Kod	AS18
Temat	Sieć rekurencyjna LSTM w klasyfikacji danych motion capture.
Prowadzący	Adam Świtoński
Opis	W ramach projektu należy zastosować rekurencyjną sieć neuronową z modułami LSTM dla problemu klasyfikacji danych ruchu człowieka motion captutre. Zadanie dotyczy zagadnienia rozpoznawania wielowartościowych sekwencji czasowych. Wielowariantowe eksperymenty będą związane z oceną działania różnych architektur siec, parametrów uczenia, wyborem deskryptora (kąty stawów modelu szkieletowego lub pozycje 3D markerów), czy częstotliwości rejestracji danych. Zastosowanie zostanie wybrane z poniższych propozycji: • osobnicza identyfikacja, chodu • rozpoznawanie kobiet i mężczyzn, • rozpoznawanie chodu i biegu. W eksperymentach walidacyjnych należy wykorzystać dane ze zbioru: 3D motion analysis dataset of healthy young adult volunteers walking and running on overground and treadmill https://www.nature.com/articles/s41597-024-03420-y
Narzędzia	Preferowane: DL4J (Deep Learning for Java), Matlab
Literatura	**Using LSTM for Automatic Classification of Human Motion Capture Data** Rogério E. da Silva[1,2], Jan Ondřej[1,3] and Aljosa Smolic[1] [1]*V-SENSE, School of Computer Science and Statistics, Trinity College Dublin, Ireland* [2]*Department of Computer Science, Santa Catarina State University, Brazil* [3]*Volograms, Dublin, Ireland* *{dasilvro, smolica}@scss.tcd.ie, jan@volograms.com* Keywords: human motion classification, motion capture, content analysis, deep learning, artificial intelligence Abstract: Creative studios tend to produce an overwhelming amount of content everyday and being able to manage these data and reuse it in new productions represent a way for reducing costs and increasing productivity and profit. This work is part of a project aiming to develop reusable assets in creative productions. This paper describes our first attempt using deep learning to classify human motion from motion capture files. It relies on a long short-term memory network (LSTM) trained to recognize action on a simplified ontology of basic actions like walking, running or jumping. Our solution was able of recognizing several actions with an accuracy over 95% in the best cases